

HW 4

Load data

โหลดข้อมูล aus_livestock

```
5
6 # load & select dataset
7 pigs <- aus_livestock %>%
8   filter(Animal == "Pigs", State == "Victoria") %>%
9   mutate(Type="Actual")
10
```

Model training

ทำ model training โดยใช้ simple exponential smoothing ตามที่โจทย์กำหนด

```
11 # fit model
12 fit <- pigs %>%
13   model(
14     ets = ETS(Count ~ error("A") + trend("N") + season("N")))
15
```

Forecasting

ทำการ forecast ผลสี่เดือนข้างหน้าตามที่โจทย์กำหนด

```
18
19 # forecast for next 4 month
20 fc <- fit %>% forecast(h=4)
21
```

Result

จากการทำ model training ด้วย simple exponential smoothing จะได้ค่า $\alpha = 0.3221$ และ $\ell_0 = 100,646.6$

```
> report(fit)
Series: Count
Model: ETS(A,N,N)
Smoothing parameters:
  alpha = 0.3221247

Initial states:
  l[0]
100646.6

sigma^2: 87480760

      AIC      AICC      BIC
13737.10 13737.14 13750.07
> |
```

และได้ผลลัพธ์จากการทำ forecasting ของสี่เดือนข้างหน้าดังรูป

```
> tail(combined, n=6)
# A tibble: 6 x 5 [1M]
# Key:      Animal, State [1]
   Month Animal State   Count Type
   <mt> <chr>   <chr>   <dbl> <chr>
1  2018 พ.ย. Pigs  Victoria 98500 Actual
2  2018 ธ.ค. Pigs  Victoria 92300 Actual
3  2019 ม.ค. Pigs  Victoria 95187 Forecast
4  2019 ก.พ. Pigs  Victoria 95187 Forecast
5  2019 มี.ค. Pigs  Victoria 95187 Forecast
6  2019 เม.ย. Pigs  Victoria 95187 Forecast
> |
```

Conclusion

จากการทำ model training ของข้อมูล aus_livestock ด้วย simple exponential smoothing จะได้ค่า $\alpha = 0.3221$

และ $\epsilon_0 = 100,646.6$ โดยให้ผลลัพธ์จากการทำ forecasting 4 เดือนข้างหน้าเท่ากับ **95,187** เท่ากันทุกเดือน